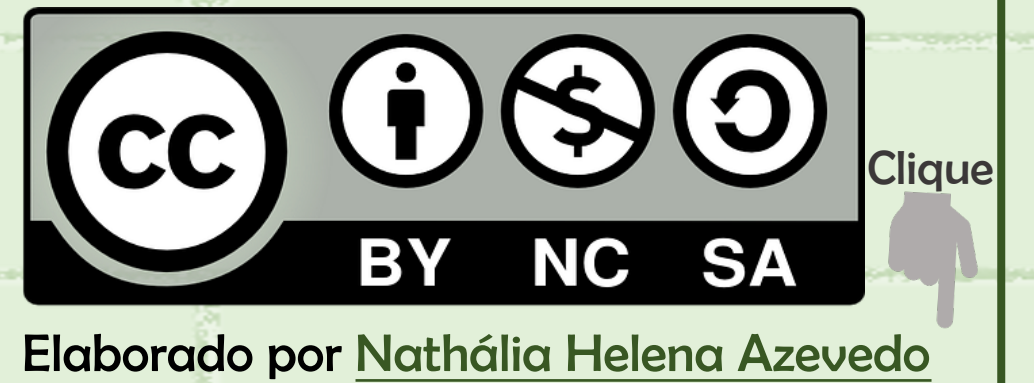
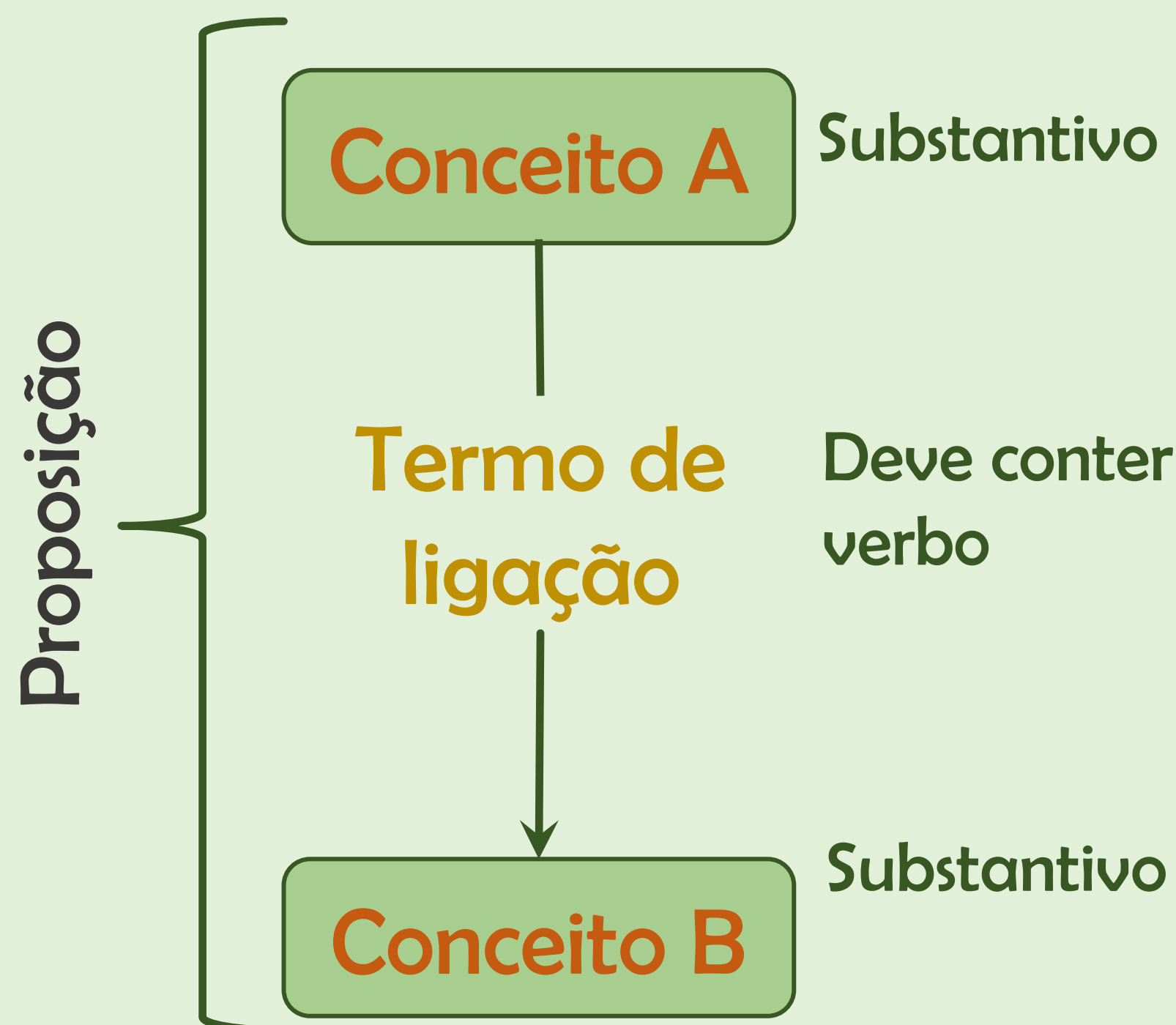


# Como fazer MAPAS CONCEITUAIS?



Mapas conceituais são modelos de organizadores gráficos formados por proposições e utilizados para representar conhecimentos.

São formados por **conceitos** e **proposições**, com **termos de ligação** que expressam claramente uma **relação** conceitual.



As proposições são formadas por substantivos unidos por verbos e possuem mensagem clara e sintática.  
Exemplo: Mapas conceituais **são** organizadores gráficos.

São **organizados de forma hierárquica**.

Objetivam responder uma **pergunta focal**.



Organizadores gráficos que **NÃO** representam mapas conceituais:

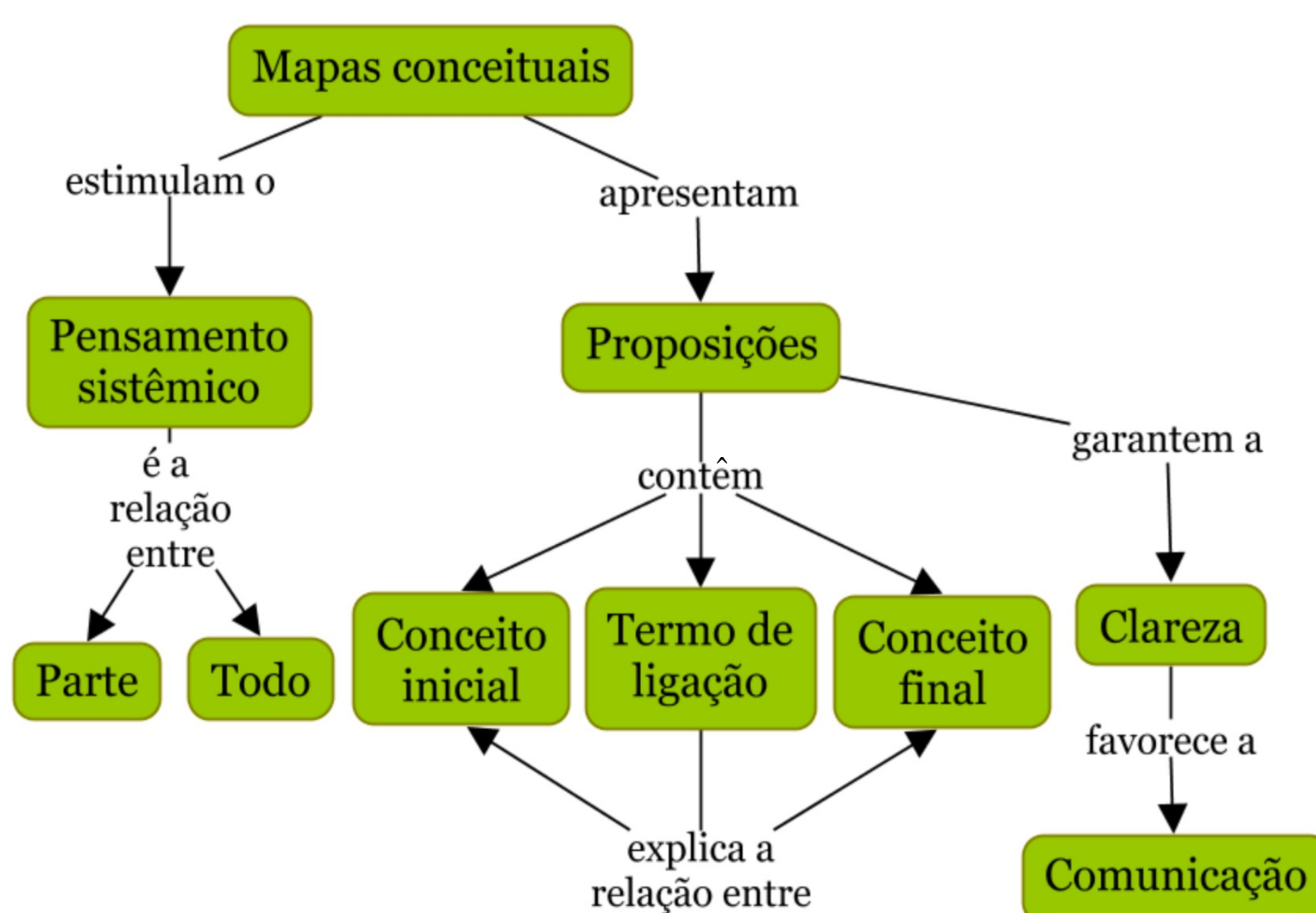
- Todos os outros organizadores gráficos: mapas mentais, esquemas, organogramas, fluxogramas, etc.
- Organizadores que **NÃO** possuem proposições.
- Organizadores que representam associação entre conceitos, mas **NÃO** explicitam a natureza das relações.

O que um **bom** mapa conceitual precisa ter?

- ✓ Resposta à pergunta focal
- ✓ Proposições semanticamente claras
- ✓ Ausência de proposições com estrutura típica de frase
- ✓ Organização hierárquica para estruturação da rede proposicional
- ✓ Revisões contínuas

## Exemplo de mapa conceitual

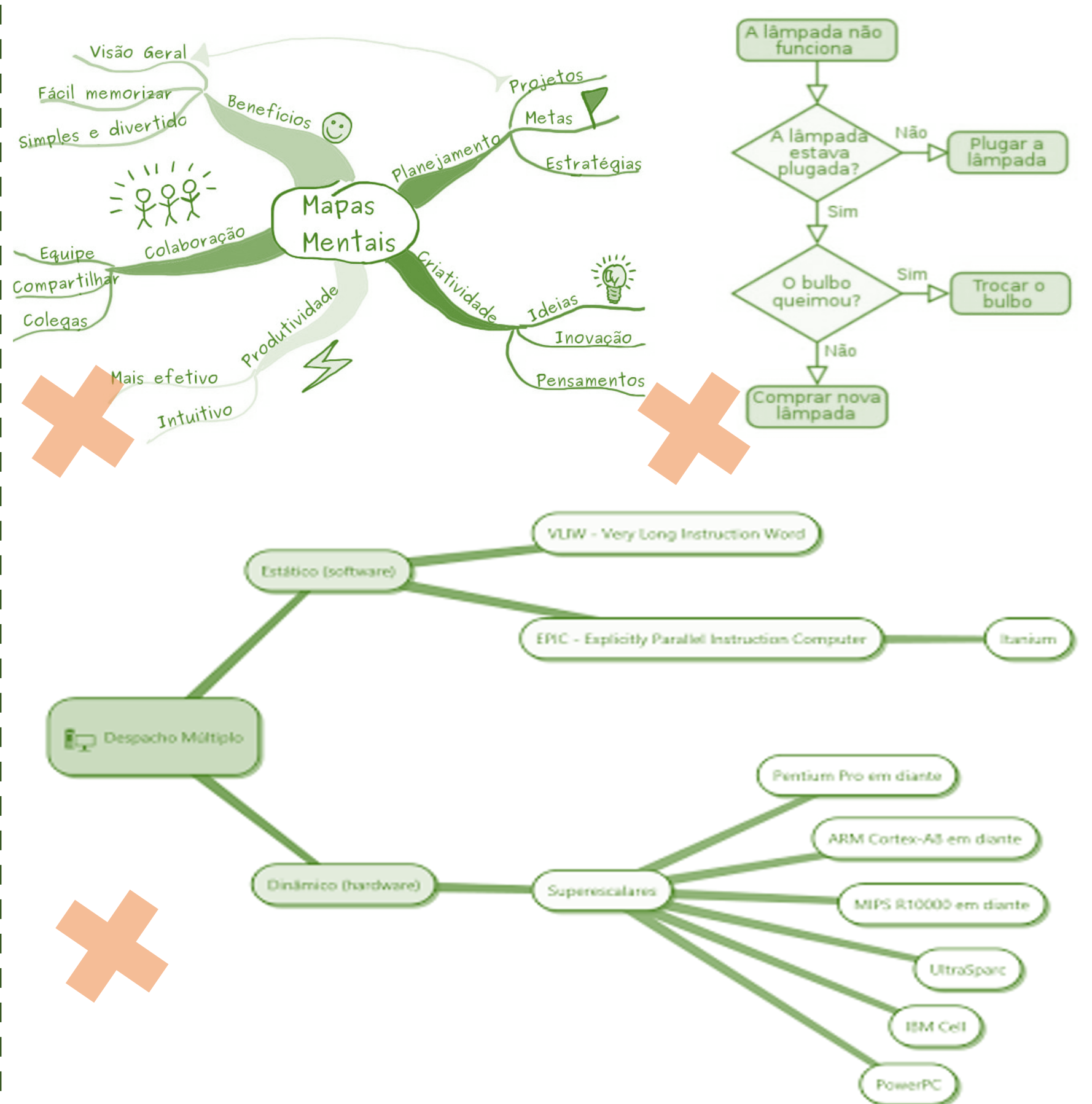
**Pergunta focal:** Como os mapas conceituais favorecem a comunicação?



Fonte e explicação do mapa disponível em:

 <https://youtu.be/34sB7qAyDGg>

## **NÃO** são mapas conceituais



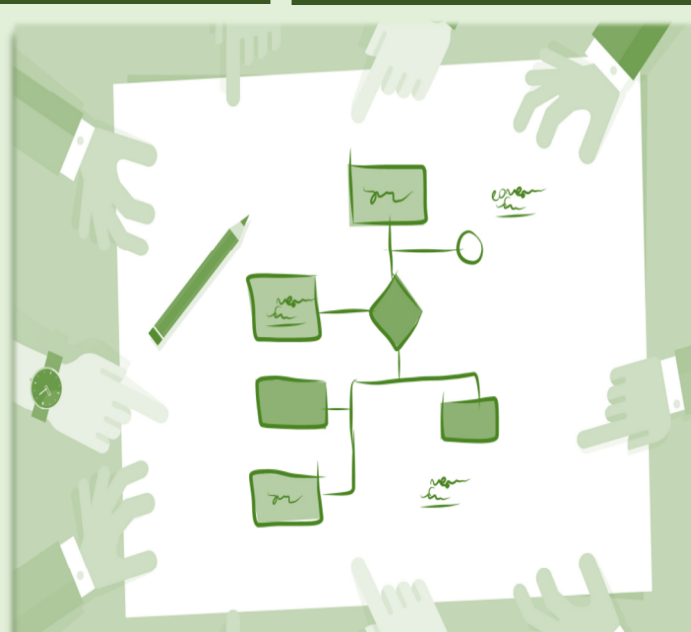
Para montar mapas conceituais você pode usar



Papel e caneta



Programas e aplicativos



Referências e sugestões de leitura para aprofundamento

AGUIAR, J. G. de; CORREIA, P. R. M. Como fazer bons mapas conceituais? Estabelecendo parâmetros de referências e propondo atividades de treinamento. *Revista Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências*, vol.13, n.2, p.141-157, 2013. Recuperado de <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4265>

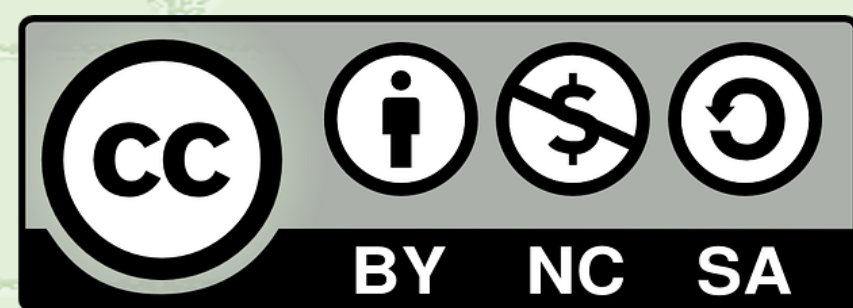
CICUTO, C. A. T.; CORREIA, P. R. M. Estruturas hierárquicas inapropriadas ou limitadas em mapas Conceituais: um ponto de partida para promover a aprendizagem significativa. *Aprendizagem Significativa em Revista*, vol.3, n.1, p.1-11, 2013. Recuperado de <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4265/2830>

MAPS EDUCACIONAL. Explicando o Meu Mapa! #4 Mapas Conceituais | Feat: Paulo Correia. 2020. (9min). Disponível em <https://youtu.be/34sB7qAyDGg> Acesso em: 15 mar. 2021.



# Usando MAPAS

# CONCEITUAIS em aula

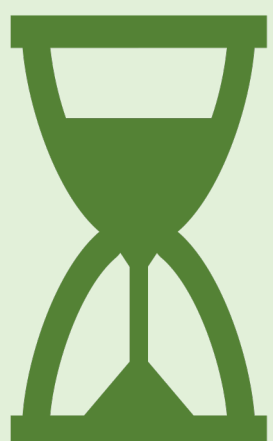


Elaborado por Nathália Helena Azevedo



Os mapas conceituais podem facilitar a retenção e a recuperação de informações pois contribuem para a metacognição.

O que é **preciso ponderar antes** de incorporar o uso de mapas conceituais em sala de aula?



## Tempo e disposição para

- Treinamento de estudantes
- Fornecer *feedbacks* com qualidade
- Promover a revisão por pares de estudantes

## Real compreensão do(da) professor(a) quanto

- Possibilidades e limites no uso de mapas conceituais
- Aprendizagem significativa



O **sucesso** no uso dos mapas conceituais depende dos(das) **estudantes** e do(da) **professor(a)**

Podem ser usados em **todos os níveis de ensino e formação**.

Podem ser usados para **identificar conhecimentos prévios, organizar e revisar conteúdos, estruturar projetos, etc.**

O que é **possível alcançar com o uso de mapas conceituais em aula?**

- Identificar aprendizagem mecânica
- Identificar conceitos inadequados
- Identificar relações erradas entre conceitos
- Explorar a aprendizagem significativa
- Realizar revisão por pares de estudantes
- Trabalho colaborativo



## Dicas para trabalhar

### o mapeamento

### conceitual com

### estudantes

- ✓ Seleção de conceitos (chuva de ideias, chuva de palavras)
- ✓ Exercícios para treinar a construção de proposições e a clareza semântica
- ✓ Delimitação objetiva da pergunta focal
- ✓ Exercícios para treinar a organização hierárquica de conceitos



## Exemplo\* de tabela para análise das proposições

\*Tabela baseada no mapa presente no material do(da) estudante:  
Como os mapas conceituais favorecem a comunicação?

Cada linha possui uma proposição que deve ser **objetiva** e possuir **clareza semântica**.

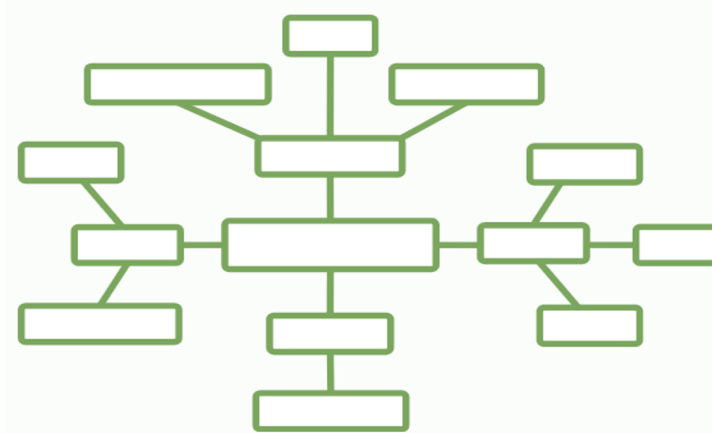
| Conceito A           | Termo de ligação               | Conceito B           |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Mapas conceituais    | <b>apresentam</b>              | Proposições          |
| Mapas conceituais    | <b>estimulam</b>               | Pensamento sistêmico |
| Proposições          | <b>contêm</b>                  | Conceito inicial     |
| Proposições          | <b>contêm</b>                  | Conceito final       |
| Proposições          | <b>contêm</b>                  | Termo de ligação     |
| Proposições          | <b>garantem a</b>              | Clareza              |
| Pensamento sistêmico | <b>é a relação entre</b>       | Parte                |
| Pensamento sistêmico | <b>é a relação entre</b>       | Todo                 |
| Termo de ligação     | <b>explica a relação entre</b> | Conceito inicial     |
| Termo de ligação     | <b>explica a relação entre</b> | Conceito inicial     |
| Clareza              | <b>favorece</b>                | Comunicação          |

Fonte e explicação do mapa original disponível em:

<https://youtu.be/34sB7qAyDGg>



## Práticas para trabalhar e aperfeiçoar o mapeamento conceitual



✓ Mapa conceitual semiestruturado

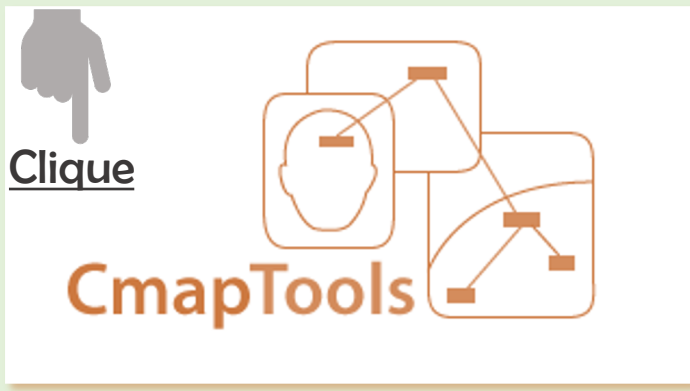
- ✓ Revisão por pares de estudantes de mapas construídos individualmente
- ✓ Construção de mapas colaborativos
- ✓ Aprendizagem colaborativa expandida



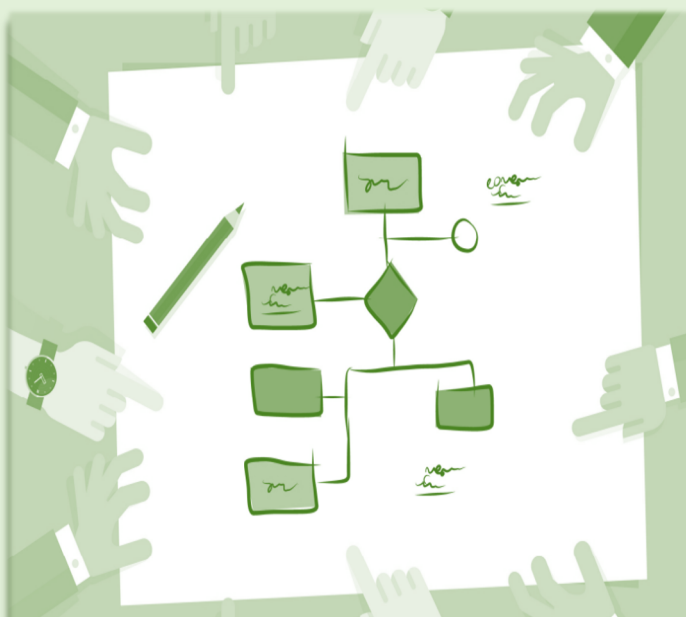
## Ferramentas para construção de mapas



Papel e caneta



Programas e aplicativos



### Referências e sugestões de leitura para aprofundamento

AGUIAR, J. G. de; CORREIA, P. R. M. Como fazer bons mapas conceituais? Estabelecendo parâmetros de referências e propondo atividades de treinamento. *Revista Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências*, vol.13, n.2, p.141-157, 2013. Recuperado de <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4265>

CICUTO, C. A. T.; CORREIA, P. R. M. Estruturas hierárquicas inapropriadas ou limitadas em mapas Conceituais: um ponto de partida para promover a aprendizagem significativa. *Aprendizagem Significativa em Revista*, vol.3, n.1, p.1-11, 2013. Recuperado de <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4265/2830>

MAPS EDUCACIONAL. Explicando o Meu Mapa! #4 Mapas Conceituais | Feat: Paulo Correia. 2020. (9min). Disponível em <https://youtu.be/34sB7qAyDGg> Acesso em: 15 mar. 2021.